

QUIZ 3B

Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.
- So nicht anders vermerkt, gibt jede Aufgabe **EINEN Punkt**.

- 1) Die Addition zweier komplexen Zahlen werde mit folgender Methode bewerkstelligt:

```
public Complex add(Complex z) {
    return new Complex(this.re + z.re, this.im + z.im);
}
```

1.0 3.0 2.0 4.0

Die Methode werde wie folgt verwendet:

```
Complex a = new Complex(1.0, 2.0);    // re = 1.0, im = 2.0
Complex b = new Complex(3.0, 4.0);    // re = 3.0, im = 4.0

Complex c = a.add(b);
```

Die Referenzen der Objekte a und b sind:

a: Complex@ed17bee
b: Complex@af18bcd

Welchen Wert nimmt **this**, welchen Wert nimmt z bei der Addition von a und b an?

this nimmt den Wert von a an. (Complex@ed17bee)

z wird den Wert von 1+3 und 2+4 annehmen also 4 und 6

- 2) In Java können Methoden überladen und überschrieben werden. Erläutern Sie!

Beim überladen werden neue Werte in die Methode gegeben & an diesem Ort im Speicher abgelegt.

Überschreiben bedeutet, dass man nochmals dieselbe Methode schreibt, einfach mit anderen Attributen und beim Aufruf wird somit die alte überschrieben.

- 3) Mittels einer **if**-Bedingung soll getestet werden, ob ein Punkt mit den Koordinaten (xM, yM) innerhalb eines Kreises mit Mittelpunkt (x,y) und mit Durchmesser d liegt. Schreiben Sie die entsprechende Bedingung:

```
if ( (x+d/2 > xM > x-d/2) && (y-d/2 < yM < y+d/2) ) {
    System.out.println("I gotcha ...");
}
```



• y-d/2
• y
• y+d/2

- 4) Wozu dient der **Konstruktor** einer Klasse und wie wird er verwendet?

1/2 Durch den Konstruktor der Klasse wird diese "Geboren".
er wird mit Bsp: class SpielPanel extends JPanel {
} aufgerufen
→ hier erbte die Klasse von JPanel

- 5) Komplexe Zahlen bestehen aus einem Real- und einem Imaginärteil. Der Betrag einer komplexen Zahl a ist gegeben durch:

$$a_{re}^2 + a_{im}^2$$

3/4 Schreiben Sie sinngemäss zur Addition

```
public Complex add(Complex z) {
    return new Complex(this.re + z.re, this.im + z.im);
}
```

die Methode zur Bildung des Betrages abs():

```
public Complex add (Complex z) {
    return new Complex (this.re + z.re,
                        this.im + z.im);
}
```

- 6) Wird der auf der nachfolgenden Seite gezeigte Code ausgeführt, ergibt sich mittels TraceV3 folgende Spur.

7)

11	Konstruktor Ball():Ball@453523494 wird ausgeführt ...
10	Attribute von Ball@453523494 werden initialisiert ...
2	Attribute von SpielPanelFrame@874217650 werden initialisiert ...
4	Attribute von SpielPanel@558187323 werden initialisiert ...
6	Methode SpielPanel@558187323.paintComponent() wird ausgeführt ...
8	Konstruktor GrafikObjekt():GrafikObjekt@453523494 wird ausgeführt ...
3	Konstruktor SpielPanelFrame():SpielPanelFrame@874217650 wird ausgeführt ...
5	Konstruktor SpielPanel():SpielPanel@558187323 wird ausgeführt ...
1	Start via main(String args[])
12	Methode Ball@453523494.zeichnen() wird ausgeführt ...
9	Methode GrafikObjekt@453523494.zeichnen() wird ausgeführt ...
7	Attribute von GrafikObjekt@453523494 werden initialisiert ...

Nummerieren Sie die Zeilen in der Reihenfolge des Erscheinens.

Zugriffsrechte (3 Punkte)

Geben Sie an, an denen ein Zugriff auf ein Attribut, eine Methode möglich ist mit einem X an.

	Zugriff auf Attribut/Methode möglich					
	ball	y	x	view	zeichnen() (Ball)	zeichnen() (GrafikObjekt)
class SpielPanel extends JPanel {						
private Ball ball;	X					
public SpielPanel() {						
super();						
ball = new Ball(100);	X	✓				
}						
public void paintComponent(Graphics g) {						
ball.zeichnen(g);	X	✓			X	✓
}						
class Ball extends GrafikObjekt {						
public int y;		X	X	✓		
public Ball(int x) {						
super(x);						
y = 75;		X	✓	X	✓	
}						
public void zeichnen(Graphics g) {						
g.drawString("x: " + x + "y: " + y, x, 200);		X	✓	X	✓	X
super.zeichnen(g);						X
}						
class GrafikObjekt extends Object {						
protected int x;			X			
public GrafikObjekt(int x) {						
super();						
this.x = x;			X	✓		
}						
public void zeichnen(Graphics g) {						
g.drawString("GrafikObjekt", x, 170);			X	✓		X
}						
public class SpielPanelFrame extends JFrame {						
private SpielPanel view;				X		
public SpielPanelFrame() {						
super();						
view = new SpielPanel();						
add(view);						
setSize(600, 600);				X	✓	
setVisible(true);						
}						
public static void main(String args[]) {						
new SpielPanelFrame().addWindowListener(						
new WindowAdapter() {						
public void windowClosing(WindowEvent e) {						
System.exit(1);						
}						
});						
}						

14/20